Titulo: Fecha: / /

Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE

- Nombres: Samanta Simba, Sebastian Cañizares, Jhostyn Paca

NRC: 36460

Fecha: 16/10/2026

- Raiz cuadrada entera

- Analisis del ejercicio problema
  - Entrada: Numero positivo N

  Proceso: Encontrar el mayor entero R>0 tal que $R^2 \leq N$ usando la variable i=1, incremento i en una mientras $i^2 \leq N$ y la aproximación por defecto es R = i - 1

  Salida: El valor de la raiz cuadrada es R

- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero	N	var	entero
interacción	i	inicializa = 1	entero
raiz	R	i-1	entero

- Pseudocodigo

Algoritmo RaizCuadrada

```
Definir N, i, R como entero;
i ← 1;
Escribir "Ingrese un numero positivo:";
Leer N
Mientras (i*i)<=N Hacer
{
  i ← i+1;
}
Fin Mientras
R ← i-1;
```

Titulo: _____ Fecha: ___/___/___

Escribir "La raiz cuadrada entera es:", R;

Fin Algoritmo

Prueba de escritorio

N	i	R	condición (i*i) ≤ N	Proceso i ← i+1	R ← i - 1	salida
9	1		(1*1) ≤ 9 ✓	i ← 1+1 =2		
			(2*2) ≤ 9	i ← 2+1 =3		
			(3*3) ≤ 9 ✓	i ← 3+1 =4		la raiz cuadrada entera es: R
			(4*4) ≤ 9 F		R ← 4-1 =3	

Analisis del problema

Entrada: Un número real que sea la nota de cada estudiante

Proceso: Si la nota es menor a 0 o mayor a 20 Saldra "Error"
Ikeim n cantidad de estudiantes y sacar su promedio

Salida: La nota promediada de los n estudiantes

Restricciones: -La nota debe ser menor a 0 o mayor a 20 saldra "Error"
- Si el número de estudiantes es negativo repetir hasta que sea positivo

Pseudocodigo

Algoritmo promedio_de_estudiantes
Definir n, i, j Como entero
Definir p, d, pf Como real;

Escribir "Ingrese cuantos estudiantes hay";
Leer n;
Mientras n < 0 Repetir {
Escribir "Ingrese un número positivo";
Leer n; }
Fin Mientras
Para j = 1 Hasta n Con Paso 1
p = 0
Para i = 1 Hasta j Con Paso 1 Hacer {
Escribir "Ingrese la nota" i;



FOR i=1 ; i<10 ; i++

Leer d;
Mientras (d<0 || d>20){
  Escribir "Ingrese una nota en el rango de 0 a 20"
  Leer d;
}
Fin Mientras
p = p + d
Fin Para
pf = p / n
Escribir "La nota promedio del estudiante" i "es" pf.
Fin Para
Fin Algoritmo

n	i	p	d	pf	n<0	Para
3	1	0	14	11	F	
			15			
			-2			
			14			

PROBLEMA 1.20

1) ANALISIS DEL PROBLEMA

ENTRADA

- Num 1 : Primer numero entero que delimita el intervalo
- Num 2 : Segundo numero entero que delimita el intervalo

PROCESO

1) Leer los enteros en los limites Num 1 y Num 2 desde teclado
2) Se identifica los limites inferior y superior
3) Se itera las variables con una i de inicio a fin
4) Para cada numero de i en el intervalo se evalua ES_PRIMO (i)
   - Si el numero es menor o igual a 1, no es primo
   - Se evalua si tiene divisores entre 2
   - Si no se tiene divisores, es primo

2) TABLA DE VALORES

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
VARIABLE	Num 1	INGRESADO	ENTERO
VARIABLE	Num 2	INGRESADO	ENTERO
V. CONTROL	Inicio	LIM. INFERIOR	ENTERO
V. CONTROL	Fin	LIM. SUPERIOR	ENTERO
ITERADOR	i	RECORRE 10 a 16	ENTERO
VR. DE CONTROL	n	EVALUADOR	ENTERO
V. LOCAL	d	PRUEBA DIVISORES A 2	ENTERO



DIA MES AÑO NOTA

4) PSEUDO CODIGO

```
ALGORITMO PRIMO ENTRE 2 NUM
  DEFINIR Num 1, Num 2, INICIO, FIN, i COMO ENTERO;
  ESCRIBIR "INGRESE EL PRIMER NUMERO ENTERO";
  LEER Num 1 ;
  ESCRIBIR "INGRESE EL SEGUNDO NUMERO ENTERO";
  LEER Num 2 ;
  SI Num 1 <= Num 2 ENTONCES
     INICIO <= Num 1 ;
     FINK= Num 2 ;
  SI NO
     INICIO <= Num 2 ;
     FIN <= Num 1 ;
  FIN SI

ESCRIBIR "EL NUMERO PRIMO EN EL INTERVALO DE",
  INICIO, "a", FIN, ":";
PARA i <= INICIO HASTA FIN
  SI ES_PRIMO (i) ENTONCES
     ESCRIBIR i ;
  FIN SI
FIN PARA
FIN ALGORITMO
```

